अध्याय 28: LEF मॉडल का शोध-मानचित्र (भाग B) — प्रशांत, मंगल, सौरमंडल और मुख्य परीक्षण (विषय 80–132)

शोधपत्र 14 पर आधारित — 14. शोध-विषय: मॉडल अन्य शोधकर्ताओं के लिए क्या खोलता है (प्रभाग H–L और अनुवर्ती क्षेत्र: विषय 80–132, तीन चयन-सूचियाँ और शृंखला का सारांश)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: शोध-मानचित्र प्रशांत के तल से मंगल, सौरमंडल और दो मुख्य प्रेक्षणों तक कैसे जारी रहता है?

अध्याय 27 में हमने शोधपत्र 14 के पहले 79 विषयों (प्रभाग A–G) का सर्वेक्षण किया, जो प्रारंभिक पृथ्वी, चंद्रमा के निर्माण और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन से संबंधित थे। इस समापन अध्याय में हम **शेष 53 विषय (प्रभाग H–K, विषय 80–132)** पूरे करेंगे, सभी 132 विषयों को **भाग L की तीन चयन-सूचियों** के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, और सूची के बाहर अनुवर्ती के लिए चिह्नित दो व्यापक क्षेत्रों के साथ समापन करेंगे:

1. **प्रभाग H — धारियाँ और प्रशांत (विषय 80–90):** उत्तरी प्रशांत के तल पर समानांतर धारियों के 9 अध्ययन (मेंडोसिनो से क्लिपर्टन तक), प्रशांत LLVP निचली विसंगति की अफ़्रीकी से तुलना, और प्रशांत स्थलमंडल का अंध पुनर्निर्माण।
2. **प्रभाग I और J — मंगल और पूरा सौरमंडल (विषय 91–120):** पैवोनिस मॉन्स से फ़ोबोस और डीमोस का प्रक्षेपण और MMX मिशन का निर्णय (2027 में अवतरण और 2031 में नमूना-वापसी), बुध से प्लूटो और हौमिया तक चंद्रमा-जन्मों के चाप के साथ।
3. **प्रभाग K और भाग L — मुख्य आवश्यकताएँ और तीन कार्य-सूचियाँ (विषय 121–132):** पूरे मॉडल के दो निर्णायक परीक्षणों को जोड़ना — **संकेंद्रित उजागर-ज्यामिति (विषय 121–122)** और **लौटते पार्थिव पदार्थ में क्रेटरों का मूल (विषय 49 और 123)**।

02 · AN IMAGE

एक चित्र: प्रशांत में कंबल की तहें, मंगल पर भाप-तोप, और सिद्धांत का निर्णय करने वाले दो लिटमस-परीक्षण

चार मूर्त चित्र शोधपत्र 14 के अंतिम 53 विषयों और शृंखला की निर्णय-रणनीति को एकत्र करते हैं:

- **आगे खिंचा और पीछे सिकुड़ा कंबल (प्रभाग H, विषय 80–90):** पृथ्वी की नाशपाती, जिसका आधार किरिटीमाटी (1.9°N, 157.5°W) के पास था और जो पृथ्वी के घूर्णन के विरुद्ध पश्चिम की ओर झुकी, ने अपने अग्र-पक्ष को आधार के पूर्व में समानांतर धारियों में खींचा और मोड़ा, अपनी पीठ को प्रशांत के पश्चिमी चापों (पश्चिम में 8,100–10,300 km) में सिकोड़ा, और तल पर 1.37 गुना बढ़ी दर्पण-छवि में मारिया की छाप छोड़ी (विषय 87)!
- **200–300 km लंबी नाल के साथ 0.25–0.5 GPa दाब पर गैस-तोप (प्रभाग I, विषय 91–106):** युवा मंगल (त्रिज्या 1.5×, 5 घंटे का दिन) ने एक के बाद एक दो स्थलमंडलीय डाटें प्रक्षेपित कीं — पहले छोटा, गीला डीमोस और फिर सूखा, कठोर फ़ोबोस — पैवोनिस मॉन्स (1.48°N) पर एकल निष्कासन-नलिका से, जिसमें पश्चिमी दीवार पर कोरिऑलिस घर्षण ने फ़ोबोस के खाँचे खोदे (विषय 94) और एक भाप-वलय ने उनकी कक्षाओं को वृत्ताकार किया!
- **पूरे मॉडल का निर्णय करने वाले दो लिटमस-परीक्षण (भाग L.1):** 132 विषयों में से लेखक **दो मुख्य प्रेक्षण** निकालता है: (1) क्या पपड़ी और क्रेटर निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्रित पट्टियों में व्यवस्थित हैं (0°–31°–70°–180°, विषय 121–122); और (2) क्या चांग'ए-6 नोराइटों और क्रेटर-पिघल में धातु के नाभिकसंश्लेषी समस्थानिक (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) शुद्ध रूप से पार्थिव हैं, क्षुद्रग्रहीय नहीं (विषय 49 और 123)!
- **अक्ष-प्रणाली की घड़ी और SPA बेसिन का चुंबकीय मानचित्र (सूची के बाहर अनुवर्ती क्षेत्र):** 132 क्रमांकित विषयों से परे दो दीर्घकालिक व्यापक परियोजनाएँ खड़ी हैं — पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के चार अक्ष-तलों के विकास को सुलझाना (3.8° के प्रारंभिक झुकाव से 23.44° तक), और चंद्रमा के प्राचीन चुंबकत्व का कूटवाचन, जो SPA के केंद्र पर मिटा और उसके किनारों पर प्रबल हुआ।

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: प्रभाग H–K और भाग L की तीन चयन-सूचियों का सारांश (विषय 80–132)

प्रभाग H–K गहराइयों से सौरमंडल के छोरों तक भूभौतिकीय वृत्त पूरा करते हैं और शोधपत्र 13 की सभी 18 आवश्यकताओं को परिभाषित शोध-विषयों के रूप में रखते हैं:

1 **प्रभाग H — धारियाँ और प्रशांत (विषय 80–90):** 11°–20° झुकी धारियों की विषुवत का मिलान (विषय 80), और किरिटीमाटी पर आधार की निकटता (1.6°, विषय 81) का मोंटे कार्लो परीक्षण; आधार के पूर्व में धारियों की एकतरफ़ता (विषय 82); गहराई और आयु की सीढ़ियाँ (विषय 83); पश्चिमी चापों की विषमता (विषय 84); चार प्रतिच्छेदनों पर कटकों के नीचे धारियों की निरंतरता और कटकों का छोटा होना (विषय 85); ऊपर से खिंची "करछुल"-कटकों (लाइन, मार्शल और हवाई) को नीचे से प्लूम-कटकों से अलग करना (विषय 86); 1.37× पैमाने पर मारिया की दर्पण-छवि (विषय 87); DSDP/IODP बोरहोलों में 180 Myr से युवा पपड़ी-परतों के नीचे तह की निरंतरता (विषय 88); प्रशांत LLVP की अफ़्रीकी से तुलना, और प्लूमों के समस्थानिक (He, W, Ne, Xe — विषय 89); और स्थलमंडल का अंध पुराचुंबकीय पुनर्निर्माण (विषय 90)।

2 **प्रभाग I — मंगल और अन्य पिंड (विषय 91–106):** युवा मंगल का सिकुड़ना और अपने द्रव्यमान के 5%–20% के पलायन से उसके घूर्णन के 92% की हानि (विषय 91); 0.25–0.5 GPa दाब पर 200–300 km लंबी नलिका में गैस-धक्का (विषय 92); श्यान वल्कैनियन डाट का चक्र (विषय 93); कोरिऑलिस घर्षण ($2\omega v \approx 1.8–2.0^2$ m/s) और फ़ोबोस का 2.4–2.6 km/s तक धीमा होना (विषय 94); संघनित भाप-वलय (~ 10^{16} kg, विषय 95); 8–20 गुना बढ़े क्षय के साथ 23,463 km तक डीमोस की ज्वारीय चढ़ाई (विषय 96); सह-घूर्णन रेखा के साथ फ़ोबोस की दौड़, जो ~ 22 h के दिन पर ~ 19,000 km पर मिली (विषय 97); समस्थानिकों, गैस-बुलबुलों और जलयोजित खनिजों के परीक्षण के लिए **MMX मिशन (2027 अवतरण, 2031 वापसी)** के नमूनों का विश्लेषण (विषय 98); फ़ोबोस पर खाँचे और गड्ढा-शृंखलाएँ (विषय 99); डीमोस (1.9%) बनाम फ़ोबोस (5.5%) पर गड्ढों की गहराई (विषय 100); मंगल की ओर फ़ोबोस का द्रव्यमान-केंद्र खिसकाव (विषय 101); पैवोनिस मॉन्स का गहरा कैल्डेरा (47 km चौड़ा, ~ 5 km गहरा, 8,300–8,700 km^3 आयतन जो दोनों चंद्रमाओं के आयतन, 6,740 km^3, से मेल खाता है) और उसके नीचे द्रव्यमान-कमी (विषय 102); सौर-पवन गैसों से समृद्ध प्राचीन 4 Gyr धूल-घटक (विषय 103); थारसिस के नीचे पानी (विषय 104); शुक्र, बुध और तेज़ सुपर-पृथ्वियाँ (विषय 105); और जन्म पर घूर्णन-दर के फलन के रूप में ध्रुवों के बीच ऊँचाई-अंतर (विषय 106)।

3 **प्रभाग J — सौरमंडल में चंद्रमाओं के जन्म (विषय 107–120):** शनि पर शिखर (2.5×10^{-4}, विषय 107) के साथ सूर्य से जन्मों का चाप; बुध और शुक्र पर उभार की अनुपस्थिति (विषय 108); अरुण और वरुण से सह-घूर्णन रेखा से भागे पानी की गणना (कम से कम 2%–3%, विषय 109); गैस-आवरण के बिना दानवों के भीतरी पिंडों का घनत्व (विषय 110); शनि के मध्यम चंद्रमाओं (विषय 111) और अरुण के चंद्रमाओं (विषय 112) का घनत्व-क्रम; अरुण का 98° झुकाव (विषय 113); फ़ोबोस और मिरांडा पर संकरे छिद्र से बलपूर्वक निकास के चिह्न के रूप में खाँचे (विषय 114); प्लूटो और कैरन के विदरण-निशान (विषय 115) और उसके चार छोटे चंद्रमाओं के निष्कासन का समय (विषय 116); विखंडित युग्मों में घनत्व-नियम — बड़ा साथी सघन है (विषय 117); नेरीड और हिमालिया के लिए सीमा पर पकड़-नियम (2 अंक, विषय 118); हौमिया (3.9 h पर विखंडन की कगार पर) और सीरीज़ (2.54 R, विषय 119); और

अलगाव के समय करछुल-कटकों के रूप में आइपेटस, पैन और एटलस की विषुवतीय कटक (विषय 120)।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: भाग L की तीन कार्य-सूचियाँ और सूची के बाहर दो अनुवर्ती क्षेत्र

शोधपत्र 14 का भाग L और भविष्य-कार्य खंड सभी 132 विषयों को शोधकर्ताओं के पास उपलब्ध कार्य-उपकरणों के अनुसार एक व्यावहारिक कार्य-योजना में एकत्र करते हैं:

1. **सूची 1 — दो निर्णायक मुख्य प्रेक्षण (भाग L.1):**
   - 2 **(क) संकेंद्रित उजागर-ज्यामिति (विषय 121 और 122):** परखना कि क्या पपड़ी-मोटाई और प्राचीन क्रेटर-आबादी निकट पक्ष पर संपर्क-केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्रित पट्टियों में व्यवस्थित हैं (0°–31° संपर्क-गुंबद, 31°–70° किनारा-पट्टी, 70°–180° दूर पक्ष)। चूँकि विषय 121 और 122 *सार्वजनिक-आँकड़ा सूची में भी* आते हैं, मॉडल को परखने का सबसे निर्णायक अध्ययन तत्काल क्रियान्वयन के लिए सबसे सुलभ भी है।
   - 3 **(ख) लौटते पार्थिव पदार्थ में क्रेटरों का मूल (विषय 49 और 123):** यह निर्धारित करना कि क्या चंद्रमा के ~ 99% क्रेटर बाहरी क्षुद्रग्रहों से नहीं बल्कि लौटते पार्थिव पदार्थ से बने (क्षुद्रग्रह 4.4–5.0 × 10^{19} kg छोड़ते, पपड़ी के ऊपरी 5 km में लगभग 2%–6% विदेशी द्रव्यमान, जबकि वास्तव में केवल 0.9%–2% मापा गया) — चांग'ए-6 नोराइटों और मारिया के पिघल में नाभिकसंश्लेषी समस्थानिक (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) मापकर।
4. **सूची 2 बनाम सूची 3 — तत्परता के अनुसार 132 विषयों का विभाजन (भाग L.2–L.3):** शृंखला के 132 विषयों में से **55 विषय** मौजूदा सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं (प्रशांत धारियों के सभी 9 अध्ययन 80–88, मारिया के 14 में से 13 अध्ययन 31–43, और मुख्य विषय 121–122 सहित); **57 विषयों** के लिए विश्लेषणात्मक मॉडलों या भारी अनुकरणों का विकास चाहिए (उनमें सबसे पहले जुड़े पिंड का त्रि-आयामी SPH अनुकरण — विषय 12 — और युग्मित ऊष्मीय-कक्षीय समाकलन — विषय 24); और **20 विषयों** के लिए अंतरिक्ष-मिशन, नमूने या नए प्रयोगशाला-प्रयोग चाहिए (उनमें सबसे पहले फ़ोबोस के लिए MMX मिशन और 50–150 GPa पर उच्च-दाब प्रयोग)।
5. **सूची के बाहर दो बड़े शोध-क्षेत्र (Further Work):** (1) **पृथ्वी–चंद्रमा अक्ष-प्रणाली** — चार गतिकीय तलों (पृथ्वी की विषुवत, चंद्रमा की कक्षा, चंद्र विषुवत और क्रांतिवृत्त तल) के 3.8° के प्रारंभिक झुकाव से 23.44° तक विकास का अनुसरण, और परखना कि क्या वास्तविक ध्रुव-भ्रमण ने SPA बेसिन को पृथ्वी के बर्नर के सापेक्ष खिसकाया; और (2) **चंद्रमा का चुंबकत्व** — उस प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का कूटवाचन

जो SPA बेसिन के केंद्र पर मिटा और उसके किनारों पर प्रबल हुआ (इंजेनी सागर के भँवरों सहित), लंबे तापन और पृथ्वी से आए लोहे के साझा चिह्न के रूप में।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

दो मुख्य प्रेक्षणों (संकेंद्रित पट्टियों का वितरण और ऊपरी पपड़ी में विदेशी पदार्थ का संतुलन) और मंगल की निष्कासन-नलिका में कोरिऑलिस घर्षण को परिभाषित करने वाले मात्रात्मक मान इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं (प्रभाग I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}\text{: } 26.3 \text{ km (cap)} < 30.3 \text{ km (belt)} < 36.2 \text{ km (far)} \quad (\Delta h = 9.9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0.9\%–2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4.4–5.0 \times 10^{19} \text{ kg } (2\%$$

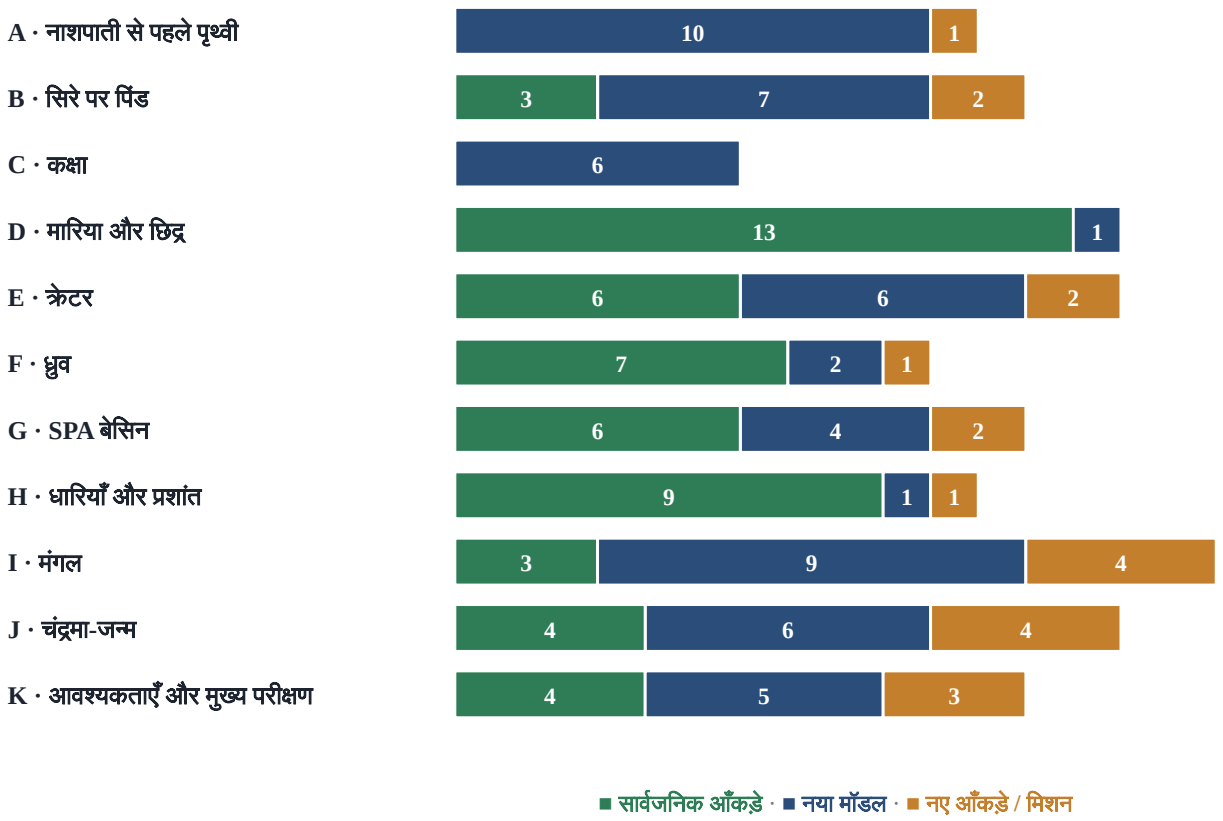
ये आँकड़े दिखाते हैं कि दो स्वतंत्र परीक्षण — एक ओर सतह पर पपड़ी-मोटाई और क्रेटरों की ज्यामिति, और दूसरी ओर क्रेटर-पिघल में धातु की समस्थानिक उँगली-छाप — पूरे मॉडल के लिए सत्यापन और मिथ्याकरण की तीखी, असंदिग्ध शर्तें कैसे तय करते हैं।

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: पूरी LEF शृंखला में 132 विषयों का पूर्ण मार्ग-मानचित्र

शोधपत्र 14 शृंखला के सभी 14 शोधपत्रों (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615) को पूरे ग्रह-विज्ञान समुदाय के लिए खुली एक बहुविषयी शोध-प्रणाली में बाँधता है:

- **आँकड़ा-शोधकर्ताओं के लिए तत्काल कार्य (55 विषय):** GRAIL और GRGM1200B जालों, रॉबिन्स क्रेटर-सूची, थोरियम और टाइटेनियम मानचित्रों, प्रशांत की GEBCO गहनमिति और फ़ोबोस तथा डीमोस के आकार-मॉडलों का विश्लेषण — सुपरकंप्यूटिंग संसाधनों या नए नमूनों की आवश्यकता के बिना।
- **आगामी दशक के अंतरिक्ष-मिशनों के लक्ष्य (20 विषय):** चांग'ए-6 नमूनों से नोराइटों का विश्लेषण (विषय 123), अपोलो 14 नमूनों में उच्च-दाब खनिज (विषय 22), 2027–2031 में फ़ोबोस के लिए जापानी MMX मिशन (विषय 98–104), और अरुण तथा कुइपर पट्टी के लिए भविष्य के मिशन (विषय 112, 115, 117, 119)।



प्रभाग और तत्परता-स्तर के अनुसार सभी 132 शोध-विषय: 55 सार्वजनिक आँकड़ों पर, 57 को नया मॉडल चाहिए, 20 को नए आँकड़े या मिशन चाहिए।

प्रयोगशाला-बॉक्स: सभी 11 प्रभागों (A–K) और LEF मॉडल के 132 शोध-विषयों का समग्र सारांश (शोधपत्र 14)

प्रभाग	शोध-क्षेत्र	विषय	सार्वजनिक आँकड़े	नया मॉडल	नए आँकड़े / मिशन
A	नाशपाती से पहले और उसके दौरान पृथ्वी	1–11 (11)	0	10	1
B	सिरे पर पिंड — आकार, गोलाई और मुक्ति	12–23 (12)	3	7	2
C	कक्षा और ज्वारीय विकास	24–29 (6)	0	6	0
D	मारिया और छिद्र	30–43 (14)	**13**	1	0
E	क्रेटर और उनका स्रोत (मुख्य प्रेक्षण 49)	44–57 (14)	6	6	2
F	ध्रुव और गोलाई का कसाव	58–67 (10)	7	2	1
G	दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**धारियाँ और प्रशांत का तल**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	मंगल और अन्य पिंड (MMX मिशन)	91–106 (16)	3	**9**	**4**

J	सौरमंडल में चंद्रमाओं का जन्म	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
कुल	**सभी 11 प्रभाग (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41.7%)**	**57 (43.2%)**	**20 (15.1%)**

07 · NEXT

आगे का द्वार — पूरी शृंखला का अंत

अध्याय 28 में हमने 28 क्रमबद्ध अध्यायों में **LEF (Lunar Elevation and Fission) शृंखला के सभी 14 शोधपत्रों** का पूर्ण सर्वेक्षण पूरा किया: सैद्धांतिक भूमिका (शोधपत्र 1) से, सह-घूर्णन रेखा की भौतिकी, पृथ्वी की नाशपाती, कक्षा, मारिया, क्रेटर, ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन बेसिन (शोधपत्र 2–8) से होकर, प्रशांत की धारियों, मंगल के चंद्रमाओं, चंद्रमाओं के नियम और पूरे सौरमंडल में वलयों (शोधपत्र 9–12) तक, और मात्रात्मक आवश्यकताओं और 132 भावी शोध-विषयों के मानचित्र (शोधपत्र 13–14) तक।

पूरी 28-अध्यायों की पुस्तक अब पूरी तरह आपके हाथों में है — एक संरचित अध्ययन-मार्गदर्शिका के रूप में भी और पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र तथा पूरे सौरमंडल के रहस्यों की आगे की जाँच, अनुकरण और अनुभवजन्य परीक्षण के लिए एक खुले वैज्ञानिक मार्ग-मानचित्र के रूप में भी।

← अध्याय 27 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387